Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN CONTEXTO

Al toser, la tráquea se contrae y el aire sale más rápido. Si r_0 es el radio en reposo y r el radio contraído, la velocidad del aire es $v(r) = k(r_0 - r)r^2$, con $k > 0$ y $\frac{1}{2}r_0 \le r \le r_0$.

a) Encuentra el número crítico de v en el intervalo.
b) Determina el radio que maximiza la velocidad y justifica con el método del intervalo cerrado.
c) ¿En qué porcentaje se contrae la tráquea en ese caso?

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.1.

Respuesta

a) $r = \frac{2}{3}r_0$. b) Máximo en $r = \frac{2}{3}r_0$, con $v = \frac{4}{27}kr_0^3$. c) Se contrae en un tercio ($\approx 33\,\%$).

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Deriva**

$v(r) = k(r_0 r^2 - r^3) \Rightarrow v'(r) = k(2r_0 r - 3r^2) = kr(2r_0 - 3r)$.

2 **a) Crítico**

$r = \frac{2}{3}r_0$ (el $r = 0$ está fuera del intervalo).

3 **b) Evalúa**

$v(\frac{r_0}{2}) = \frac{1}{8}kr_0^3$, $v(\frac{2r_0}{3}) = \frac{4}{27}kr_0^3$, $v(r_0) = 0$.

4 **b) Compara**

$\frac{4}{27} \approx 0{,}148 > \frac{1}{8} = 0{,}125$: el máximo está en $r = \frac{2}{3}r_0$.

5 **c) Porcentaje**

El radio baja de r_0 a $\frac{2}{3}r_0$: se contrae $\frac{1}{3}$, cerca del $33\,\%$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Derivada y crítico	**2 pts**
b) Comparación de valores	**3 pts**
c) Interpretación	**1 pt**

Idea clave. Con parámetros (k, r₀), el método es el mismo: deriva respecto de la variable, no de los parámetros.